Resumen: cinemática lineal y rotacional

Traducción y adaptación: Prof. Lamaita · junio 2026

Tabla comparativa completa de variables y ecuaciones lineales vs. angulares. Estrategia de resolución.

Traducción y adaptación al español: Prof. Lamaita, 2026. Texto original: Jeff Bigler — *Physics 1: Mechanics in Plain English*, edición de octubre de 2025. Original y adaptación bajo CC BY-NC-SA 4.0. Las aclaraciones y actividades propias se identifican en el texto.

Fuente: Jeff Bigler, *Physics 1: Mechanics in Plain English*, edición octubre de 2025, pp. 270–273. Consultar el original (PDF).

Objetivos de aprendizaje

Al finalizar esta sección, vas a poder:

- Identificar la variable angular correspondiente a cada variable lineal.
- Usar la tabla comparativa para elegir la ecuación correcta en cualquier problema.
- Resolver problemas que combinen movimiento lineal y rotacional.

Variables: lineal vs. angular

Para un eje fijo, las variables lineales y angulares tienen la siguiente correspondencia cinemática:

Variable	Lineal	Unidad	Angular	Unidad
Posición / ángulo	x	m	θ	rad
Desplazamiento	Δx	m	$\Delta\theta$	rad
Velocidad	v	m/s	ω	rad/s
Aceleración	a	m/s²	α	rad/s²
Tiempo	t	s	t	s

Relaciones entre sistemas:

$$\Delta s = r\Delta\theta \qquad v_T = r\omega \qquad a_T = r\alpha \qquad a_c = \frac{v^2}{r} = r\omega^2$$

Aquí Δs es desplazamiento de arco con signo. La longitud recorrida coincide con su módulo solo si no se invierte el giro; $\Delta\theta$ es el ángulo acumulado respecto de la posición inicial, no necesariamente el ángulo de posición respecto de cero.

> **Nota:** el radián es adimensional (es una razón de longitudes), por eso las unidades de $v_T = r\omega$ quedan en m/s y no en m·rad/s.

Ecuaciones: lineal vs. angular

En la tabla, t es tiempo transcurrido y las ecuaciones de movimiento usan aceleración lineal o angular constante. La igualdad entre velocidad media y promedio de extremos requiere esa condición; no forma parte de la definición general.

Lineal	Angular	Descripción
$\Delta x = x - x_0$	$\Delta\theta = \theta - \theta_0$	Desplazamiento
$v_{med} = \frac{\Delta x}{t} = \frac{v_0 + v}{2}$	$\omega_{med} = \frac{\Delta\theta}{t} = \frac{\omega_0 + \omega}{2}$	Velocidad media
$v = v_0 + at$	$\omega = \omega_0 + \alpha t$	Velocidad con aceleración
$\Delta x = v_0 t + \frac{1}{2}at^2$	$\Delta\theta = \omega_0 t + \frac{1}{2}\alpha t^2$	Posición con aceleración
$v^2 - v_0^2 = 2a\Delta x$	$\omega^2 - \omega_0^2 = 2\alpha\Delta\theta$	Sin tiempo
$a_c = v^2/r = r\omega^2$	—	Aceleración centrípeta

Condiciones especiales

Lineal	Angular
"parte del reposo" → $v_0 = 0$	"empieza sin girar" → $\omega_0 = 0$
"se detiene" → $v = 0$	"deja de girar" → $\omega = 0$
"velocidad constante" → $a = 0$	"velocidad angular constante" → $\alpha = 0$
"caída libre" → componente vertical $a_y = \pm g$, según el eje	—

Estrategia GUESS aplicada a problemas rotacionales

El método GUESS funciona igual que en la cinemática lineal:

1. **G:** identificá las variables dadas con sus valores.
2. **U:** identificá la incógnita.
3. **E:** elegí la ecuación que contiene la incógnita y todas las variables conocidas.
4. **S:** despejá algebraicamente.
5. **S:** sustituí y calculá.

Ejemplo resuelto — Tocadiscos (Bigler)

Un tocadiscos a 33⅓ RPM se apaga y se detiene en 26 s. ¿Cuál es la aceleración angular?

Convertir RPM a rad/s:

$$\omega_0 = 33{,}33\ \text{RPM} \times \frac{2\pi}{60} = \frac{33{,}33 \times 2\pi}{60} = 3{,}49\ \text{rad/s}$$

Tabla:

Variable	Valor
ω_0	$3{,}49\ \text{rad/s}$
ω	0 (se detiene)
t	26 s
α	?

$$\alpha = \frac{\omega - \omega_0}{t} = \frac{0 - 3{,}49}{26} = -0{,}134\ \text{rad/s}^2$$

Como se tomó positivo el giro inicial, la aceleración negativa lo frena. El signo por sí solo no determina disminución de rapidez angular.

Para pensar

1. ¿Qué tienen en común la velocidad tangencial y la velocidad lineal? ¿En qué difieren?
2. En un carrusel, ¿todos los puntos tienen la misma velocidad angular? ¿Y la misma velocidad tangencial?
3. ¿Por qué la definición de velocidad media sigue siendo válida con aceleración, pero no se puede sustituir automáticamente la velocidad instantánea por esa media?

Aclaración sobre velocidades medias, p. 271

> **Nota de adaptación** · En revisión
>
> **Origen del pasaje:** Comentario de la tabla del original. Consultar Bigler, p. 271.

> El comentario del original dice que no pueden usarse v_{med} y ω_{med} si hay aceleración. Tomado literalmente contradice las definiciones de medias y los ejemplos anteriores. En esta adaptación se precisa:

- $v_{\text{med}} = \Delta x/\Delta t$ y $\omega_{\text{med}} = \Delta\theta/\Delta t$ son válidas aunque las velocidades cambien.
- No se reemplaza una velocidad instantánea por la media sin justificarlo.
- El promedio de valores inicial y final da la media temporal cuando la velocidad cambia linealmente, es decir, cuando la aceleración correspondiente es constante.

Por ejemplo, desde el reposo con $a = 2\ \text{m/s}^2$ durante 4 s, la velocidad final es 8 m/s y la media 4 m/s. El desplazamiento es $4(4) = 16$ m, no $8(4) = 32$ m. Este ejemplo es una comprobación propia.

Elegir ecuaciones sin confundir modelos

Las recomendaciones de la p. 273 requieren identificar primero si se pide una coordenada, un desplazamiento, una longitud recorrida, una rapidez o una componente con signo. No basta con que aparezca la misma letra en una tabla.

Situación	Relación apropiada	Condiciones
Cuerda que desenrolla una rueda	$s = r\lvert\Delta\theta\rvert$	Radio fijo, sin deslizamiento, sin inversión del giro
Giro uniforme de un disco	$\lvert v_T\rvert = r\lvert\omega\rvert$	Medir radio desde el eje
Frenado angular uniforme	$\alpha = (\omega - \omega_0)/t$	Eje fijo y aceleración constante para describir todo el intervalo
Giro circular con rapidez constante	$a_c = v^2/r$	$a_T = 0$, pero vector aceleración variable en dirección
Rueda que rueda sobre el suelo	$v_{\text{centro}} = r\lvert\omega\rvert$	Rodadura sin deslizamiento

El resumen conserva componentes con signo para las ecuaciones de un eje y módulos para la comparación radial. No se elevan al cuadrado vectores completos ni se identifica longitud de arco con desplazamiento cartesiano.

Ejemplo del tocadiscos y control de redondeo

> **Nota de adaptación** · En revisión

Origen del pasaje: Respuesta numérica del original. Consultar Bigler, p. 265.

El problema de 33⅓ rpm y 26 s proviene de la p. 265 y se desarrolla en Aceleración angular. El cálculo con valores exactos da $\alpha = -5\pi/117 \approx -0{,}1343\ \mathrm{rad/s^2}$; el original indica −0,135. Se conserva visible el origen y se aclara la diferencia de redondeo, sin repetir el problema como si fuera otro ejercicio de las pp. 270–273.

Este resumen es una tabla de consulta, no una licencia para usar cualquier ecuación en cualquier movimiento. Para problemas con aire, eje móvil, radio variable o aceleración no uniforme hay que revisar el modelo antes de sustituir números.